定积分的性质：

- 若 $f(x), g(x) \in R[a,b]$，则

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx$$

- 若 $f(x) \in R[a,b]$，且 $f(x) \geq 0$，则

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

★ 若 $f(x), g(x) \in R[a,b]$，且 $f \leq g$，则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

★ 若 $f(x), |f(x)| \in R[a,b]$，则

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

- $$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f dx + \int_b^c f dx$$

例：设$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(x)\geq 0$，若$\int_a^b f(x)dx=0$，则在$[a,b]$上有$f(x)\equiv 0$.

证明：若存在某个$a<x_0<b$，使得$f(x_0)>0$，则由f的连续性知，存在$U(x_0,\delta)$，f在$U(x_0,\delta)$上满足

$f(x)>\frac{f(x_0)}{2}$.（取ε足够小使得$U(x_0,\delta)$包含在$[a,b]$内）.于是

$$\int_a^b f\,dx=\int_a^{x_0-\delta} f\,dx+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f\,dx+\int_{x_0+\delta}^b f\,dx\geq 0+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}\frac{f(x_0)}{2}dx+0=f(x_0)\cdot\delta>0.$$

矛盾.

当 $x_0=a$ 或 $x_0=b$ 时类似.

故 $f(x)\equiv 0$.

- 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $f\geq 0$ 且 $f\not\equiv 0$. 则 $\int_a^b f\,dx>0$.

- 若 $f(x)\in R[a,b]$. $m\leq f\leq M$, 则

$$m(b-a)\leq \int_a^b f\,dx\leq M(b-a)$$

- 比较 $\int_3^4 \ln x\,dx$ 与 $\int_3^4 \ln^2 x\,dx$ 的大小.

解: 当 $3 \le x \le 4$ 时, $\ln x > \ln e = 1$

故 $\ln x < \ln^2 x$.

$$\int_3^4 \ln x\,dx < \int_3^4 \ln^2 x\,dx$$

- 例: 证明: $1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\,dx < \frac{\pi}{2}$

证明: 当 $0 < x \le \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\sin x < x < \tan x.$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

从而

$$1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\,dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,dx = \frac{\pi}{2}$$

□

• 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则

$$\left(\int_a^b f\cdot g\,dx\right)^2 \le \int_a^b f^2dx \cdot \int_a^b g^2dx$$

证明：$\forall \lambda\in\mathbb{R}$，我们都有

$$\int_a^b (f+\lambda g)^2 dx \ge 0$$

$$\int_a^b (f^2+2\lambda fg+\lambda^2 g^2)dx \ge 0$$

即 $$\left(\int_a^b g^2dx\right)\cdot\lambda^2+2\left(\int_a^b f\cdot g\,dx\right)\cdot\lambda + \int_a^b f^2dx \ge 0$$

上式是关于 λ 的二次多项式，于是判别式

$$4\left(\int_a^b f\cdot g\,dx\right)^2-4\left(\int_a^b f^2dx\right)\cdot\left(\int_a^b g^2dx\right) \le 0.$$

即 $\left(\int_a^b fg\,dx\right)^2 \le \int_a^b f^2 dx \cdot \int_a^b g^2 dx$

□

★上面不等式是关于微积分形式的柯西不等式.

★通常的柯西不等式是

$$(a_1b_1+\cdots+a_nb_n)^2 \le (a_1^2+\cdots+a_n^2)\cdot(b_1^2+\cdots+b_n^2)$$

例：设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f>0$.

求证：$\int_0^1 \frac{1}{f^2(x)}dx \ge \frac{1}{\int_0^1 f^2(x)dx}$.

证明：$\int_0^1 \frac{1}{f^2}dx \cdot \int_0^1 f^2 dx$

$\ge \left(\int_0^1 \frac{1}{f}\cdot f\,dx\right)^2 = 1$，故原式成立.

□

- 积分中值定理：

设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)\geq 0$ (≤ 0)，则存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(\xi)\cdot\int_a^b g(x)\,dx \qquad (*)$$

证：当 $g(x)\geq 0$ 时，

若 $g(x)\equiv 0$，则 $\forall \xi\in[a,b]$，$(*)$ 成立。

若 $g(x)\not\equiv 0$，则 $\int_a^b g(x)\,dx > 0$。

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值和最大值为 m 和 M，则 $m\leq f(x)\leq M$。

$$mg(x)\leq f(x)\cdot g(x)\leq M\cdot g(x)$$

$$m\cdot\int_a^b g\,dx\leq\int_a^b f\cdot g\,dx\leq M\cdot\int_a^b g\,dx$$

从而

$$m\leq\frac{\int_a^b f\cdot g\,dx}{\int_a^b g\,dx}\leq M.$$

由介值定理知，存在$\xi \in [a,b]$，使得

$$f(\xi)=\frac{\int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx}{\int_a^b g(x)\,dx}$$

即 $$\int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx = f(\xi)\cdot \int_a^b g(x)\,dx .$$

当 $g(x)\le 0$ 类似可证. ▨

- 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)\cdot(b-a) .$$

例：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 可导，且 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} x f(x)\,dx$，求证：存在 $\eta\in(0,1)$，使得

$$f(\eta)+\eta\cdot f'(\eta)=0.$$

分析：$f(\eta)+\eta\cdot f'(\eta)=\left(x\cdot f(x)\right)'\Big|_{x=\eta}$

由积分中值定理（推论）知，$\exists\,\xi\in[0,\frac{1}{2}]$，使得 $\int_0^{\frac{1}{2}} x f(x)\,dx=\frac{1}{2}\xi\cdot f(\xi)$

故 $f(1)=2\int_0^1 x f(x)\,dx=\xi\cdot f(\xi)$.

即 $1\cdot f(1)=\xi\cdot f(\xi)$

令 $g(x)=x\cdot f(x)$，则 $g(\xi)=g(1)$，于是存在 $\eta\in[\xi,1]$，使得 $g'(\eta)=0$，即

$$f(\eta)+\eta\cdot f'(\eta)=0$$

□

作业：

习题5-2 A类

1.(3).

2.

3.(1).(4).

5.

习题5-2 B类

3.